www.csvtuonline.com

Printed Pages – 7

224313 (37)
024413 (37)

Dip. In Engg. (3rd Semester)
Examination, May-June, 2013

Branch : Elect.

FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

Note : (i) All questions are compulsory.

(ii) Internal option has given.

(iii) At any doubt or dispute, the English version will be treated as final.

www.csvtuonline.com

नोट : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(ii) आंतरिक विकल्प दिये गये हैं।

(iii) किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Q. 1. Explain impact tests OR hardness test with their types with diagram. **10**

इम्पेक्ट परीक्षण या कठोरता परीक्षण को उसके प्रकार और चित्र सहित समझाइये।

Q. 2. Explain the following's monel metal cast iron, bronz, brass, with their composition & uses. **10**

निम्न को उसके कम्पोजिशन और उपयोग सहित समझाइये।

मोनल मेटल, कास्ट आयरन, कांसा, पीतल।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Q. 3. Explain welding, soldering & brazing with their using criteria. 10

सोल्डरिंग ब्रेजिंग और वेल्डिंग को उसके उपयोग के अनुसार समझाइये।

Q. 4. Describe Bernoullis Theorem or Venturimeter with their derivation. 15

बरनॉली का प्रमेय या वेन्चुरीमीटर को उसके व्यंजक सहित समझाइये।

Q. 5. Explain with clean diagram to reciprocating pump or pelton wheel turbine. 10

प्रत्यागामी पंप या पेल्टन व्हील टरबाइन को साफ चित्र सहित समझाइये।

www.csvtuonline.com

Q. 6. Find the power transmitted by a belt running over a pulley of 600 mm diameter at 200 rpm. The co-efficient of friction between the belt & pulley is 0.25, angle of lap is 160° & maximum tension in the belt is 2500 N. 10

बेल्ट के द्वारा शक्ति संचरण ज्ञात कीजिये जोकि 600 मिमी व्यास का है तथा जिसकी 200 rpm गति है, बेल्ट और पुल्ली के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है तथा कोण लेप 160° है तथा बेल्ट की अधिकतम तनाव 2500 N है।

OR

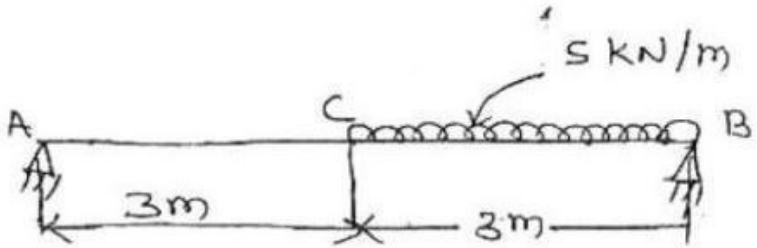
Derive expression for belt tension ratio $\frac{T_1}{T_2} = e^{\mu\theta}$.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

बेल्ट तनाव अनुपात $\frac{T_1}{T_2} = e^{\mu\theta}$ का व्यंजक ज्ञात करो।

Q. 7. Draw shear force & bending moment diagram with maximum bending moment. **15**



OR

A solid steel shaft has to transmit 75 kW at 200 r.p.m. taking allowable shear stress as 75 MN/m^2 Find suitable diameter for the shaft, if the maximum torque transmited on each revolution exceeds the mean by 30%.

www.csvtuonline.com

एक ठोस स्टील शाफ्ट 200 r.p.m. गति पर 75 kW शक्ति संचरित करता है। 70 MN/m^2 की अनुमति योग्य लेते हुए शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिये। यदि अधिकतम ऐंठन संचरण प्रति चक्र माध्य ऐंठन से 30% अधिक है।

Q. 8. Attempt any two parts :

(i) Boilers Mounting's & Accessories. **10**

(ii) Four stroke & Two stroke petrol engine. **10**

(iii) Boyle's law, Charles law, first, second law of thermodynamics. **10**

कोई दो भाग हल कीजिये :

(i) बॉयलर चढ़नार और उपसाधन

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) 4 स्ट्रोक और 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन

(iii) बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम, उष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com